郑陈冰

手机：15959260862　　邮箱：zhengchenbing@qq.com　　籍贯：福建宁德

政治面貌：中共党员　　出生年月：1994 年 3 月

教育背景

2012.09-2016.06　　重庆邮电大学　　自动化卓越工程师班

2016.09-2019.06　　厦门大学　　自动化系

LLVM 开源社区

- llvm 社区 **commiter**，具备代码合入权限，累计向社区提交 patch 70+
  所有提交链接：https://github.com/llvm/llvm-project/commits?author=ZCBing
- RISCV 后端，通过阅读 riscv-spec 发现 llvm 源码里的一些改进点和优化机会
  [RISCV] DAG Combine vcpop and vfirst with VL=0 to li imm
  [RISCV] Block vmsgeu.vi with 0 immediate in Isel
  [RISCV] Add support for matching vwmaccsu/vwmaccus from fixed vectors
- InstCombine 模块，llvm 的中端优化，算数层面的等价替换，生成更精简的指令
  [InstCombine] fold more constant divisor to select-of-constants divisor
  [InstCombine] Complete folding of fneg-of-fabs
  [InstCombine] sub(add(X,Y),umin(Y,Z)) --> add(X,usub.sat(Y,Z))

工作经历

2021.06-至今　　广州希姆半导体科技有限公司杭州分公司　　LLVM 编译器开发工程师

- LLVM-12 编译器支持基于 RISCV 的 NPU(v1, v2, v3)芯片
  - 支持 RISCV-Target 的 Native 编译模式
    1. 添加的 NPU-Custom 指令集和用户可用的 intrinsic。
    2. 完成 RVV 指令的升级并且同时兼容 rvv0.7(npu-v1)和 rvv1.0(npu-v2, npu-v3)。
    3. 支持 bfl16 数据类型的使用，load/store，算数运算，类型转换等功能。
    4. 添加自定义的 Function Attrs，并且添加后端 pass 对标记的函数进行特定的优化，例如 npu_csr_save：针对在函数中修改过的 npu 系统寄存器，完成 callee save 的功能。
  - 支持 host/device 混合源代码的异构编译模式
    1. 异构关键字语义分析部分的开发，针对修饰变量的 shared，local 和修饰函数的 global，device，host 等新增的关键字，结合其语义，对不正确使用的情况报错。
    2. 支持使用 shared，local 修饰的动态数组的功能。Shared，Local 对应 NPU 上不同的内存层级，该特性涉及了两个独立栈空间的相关处理。
    3. 支持异构编译下动态链接，通过 native 的编译模式制作动态库，混合编译时指定动态库。
  - 负责工具链的构建，CI，长稳维护，BugFix，以及适配到不同的架构和操作系统上。
- 希姆开源 RISCV-Matrix 指令集的编译器支持 **Owner**
  - 完成 v0.3-spec 提案的编译器支持，支持 Matrix 寄存器组合的使用，完整支持 200+条指令，作为一个阶段性的版本，成为 RISCV 高校合作培训计划的培训版本，累计修改 review 合入代码近 5w 行。
  - 完成 v0.5-spec 提案的编译器支持，该版本支持两种类型的 Matrix 寄存器，完整支持近 800 条指令，累计修改 review 合入代码近 10w 行，是目前最新版本，并对外官宣，提案在业界产生了一定影响力，官微报道 https://mp.weixin.qq.com/s/GnQvHX0W2ya9iDkQR9zVYA

- 两个版本的编译器修改均已开源，基于该编译器跑通了 RISCV-DNN 下 20+算子用例和整网用例。
  编译器开源链接：https://github.com/riscv-stc/llvm-project/commits/matrix
  算子库开源链接：https://github.com/riscv-stc/riscv-dnn/commits/matrix

- 基于希姆 NPUV1 芯片支持开源 Matrix 指令集 **Owner**
  - 弱支持：从源码层面统一两者的编程接口，对我们 NPUV1 提供的接口进行一层封装，提供给用户，给用户在编程模式上的统一。编写了《NPU-V1 Matrix Specification》，用户基于该编程规范跑通 resnet18 整网。
  - 强支持：将用户基于开源 Matrix 指令集实现的二进制文件，经过开发的工具转译后能够跑在的板卡上。负责制定了整体方案，并且端到端打通全流程，开发了基于 llvm-ir 的 Matrix2NPU transform pass 作为关键转换节点。实现了了 RISCV-DNN 库上 20+算子的转译运行并且结果正确。

2019.07-2021.06　　华为技术有限公司　　编译器开发工程师、CIE（持续集成工程师）

- 方舟编译器 C/C++前端开发
  - 功能点开发，例如如条件表达式，自增自减运算等。
  - 负责项目整体的代码整改，复杂节点的重构，编译器中端接口升级适配，门禁搭建，测试脚本的开发维护升级等工作。
- CPU 编译器版本项目
  - 交付产品线交叉工具链 30+，解决用户使用过程中的联调问题。
  - 作为团队的 CIE，负责可信构建工程的搭建，版本发布工作，看护每日流水线版本质量，助力团队高质量交付。
- 产品线软件性能优化
  - 通过使用开源的编译器自带的优化技术，助力产品线实现软件性能倍增，主要使用 PGO、函数重排、冷热分区、函数 inline、LTO 等编译器优化手段。
  - 基于产品实际业务场景开发了基于冷热分区增强的特性分区技术，该技术能够通过在源码中的 if 分支添加类似 likely/unlikely 的标识，最终能将相同标识的代码段放到同一个 section 中，提高不同场景下 cache 的利用率。
  - 基于 profile 的 alias 分析的技术探索和实现，涉及插桩编技术，基于运行时数据的别名分析等，该功能在产品线实测获得 3 个点的性能收益。
  - 基于 DSP 后端中的超长指令字和条件执行的特性，完成了汇编层面的控制流优化技术，简化汇编代码的控制流。

其他

- 语言能力：　英语六级
- 职业资格：　计算机技术与软件专业技术资格 高级（信息系统项目管理师）
- 人才评定：　杭州市 E 类人才
- 其他技能：　羽毛球国家二级裁判员